

User Guide for the SCE-UA Algorithm Implemented in C/C++

최윤석

한국건설기술연구원 수자원하천연구본부

2026.08.07

목 차

1. 서론	1
2. SCE-UA 기법의 절차 및 개념	2
3. SCEUAC 실행을 위한 선행 조건	3
3.1 수문 모형	4
3.2 SCEUAC 프로젝트 구성	4
4. SCEUAC 최적화 프로젝트 파일 구성	5
5. 입력파일	9
6. 출력파일	11
감사의 글	13
참고문헌	13
부록 #1. 권장 환경, SCEUAC 다운로드, 실행 방법	14
부록 #2. SCEUAC를 이용한 수문모형 최적화 예제	15

1. 서론

SCE-UA(Shuffled Complex Evolution algorithm at The University of Arizona) 방법은 수문모형의 매개변수 보정을 위한 전역최적화 기법으로 현재까지 다양한 연구에서 적용되고 있다. 이 방법은 Duan et al.(1992)에 의해서 알고리즘의 기본 개념이 제시된 후 Duan et al.(1994)에서 범용수자원 모델에 대한 적용 방법이 정립되어 최적화 기법으로 널리 활용되고 있다. 지금까지 기존의 연구자들은 일반적으로 알고리즘을 직접 구현하거나(Duan et al., 1994), Julian(2013) 등과 같이 기존에 공개된 소스코드를 수정해서 사용하거나, R 프로그래밍 언어를 기반으로 개발된 Hydromad(Hydrological Model Assessment and Development) package(Andrews et al., 2011)를 사용 또는 Hydromad 관련 패키지를 연계하여 사용(Shin and Choi, 2018)하는 방법 등을 통하여 SCE-UA 기법을 적용하였다. 이 문서에서 다루고 있는 SCEUAC(SCE-UA Algorithm Implemented in C/C++)는 Duan et al.(1992; 1994)을 기반으로 하고, Fortran 90으로 작성된 Julian(2013)의 소스코드를 참고하여, 수문모형의 매개변수 최적화에서 범용적으로 SCE-UA 방법을 활용할 수 있도록 C/C++로 개발된 프로그램이다. 이 문서는 SCE-UA 기법의 기본 개념과 SCEUAC를 이용하는 방법에 대해서 작성되었다.

2. SCE-UA 기법의 절차 및 개념

SCE-UA 기법을 이용한 모형의 매개변수 최적화는 다음의 절차를 기본 틀로 한다. 이 기법의 개념 및 개발 철학 대한 상세한 내용은 Duan et al.(1992; 1994)의 연구를 참고할 수 있다.

(단계 1) 물리적으로 타당하게 설정한 각 매개변수 범위 내에서 다수의 매개변수 샘플 point를 무작위로 추출하여 생성하고, 초기 population 구성

※ n개의 매개변수를 가지는 모형의 최적화는 n 차원의 문제가 되며, n개의 매개변수로 구성된 하나의 매개변수군(세트)은 n 차원 공간에서 하나의 point로 표현됨

Population은 전체 매개변수군(전체 point)을 의미함

초기 population을 구성하는 각 매개변수의 값은 난수에 의해 무작위로 선정됨

〈초기 population을 구성 예시〉

초기 population 무작위 매개변수 생성(예, 100개)		10 차원				
		매개변수1	매개변수2	매개변수3	...	매개변수10
Population	매개변수군1 (point1)	난수	난수	난수	...	난수
	매개변수군2 (point2)	난수	난수	난수	...	난수
	매개변수군3 (point3)	난수	난수	난수	...	난수
	...	...	...	...	...	...
	매개변수군100 (point100)	난수	난수	난수	...	난수

(단계 2) 전체 population을 이용해서 모의한 후 관측데이터와 모의결과를 비교 평가하는 목적함수(예: Nash-Sutcliffe Efficiency(Nash and Sutcliffe, 1970), Kling-Gupta Efficiency(Gupta et al., 2009) 등) 계산 결과 가장 우수한 결과를 갖는 순서로 population 내 point 재배열

(단계 3) 선정된 population을 여러 complex로 분할

※ Complex는 population을 여러 집단으로 분할한 것으로, 자손을 생산할 수 있는 부모 community를 의미함

(단계 4) 각 complex에서 CCE(Competitive Complex Evolution) algorithm 기반 매개변수값 진화

※ CCE에서는 Simplex 방법(Nelder-Mead Simplex 방법)에 의해서 각 매개변수값의 범위 내에서 반사, 수축, 변이(mutation) 등이 이루어짐. 상세 사항은 Duan et al.(1992; 1994), Nelder and Mead(1965) 등 참고

(단계 5) 개별적으로 진화된 모든 complex를 섞어서(shuffling) population을 재구성

(단계 6) 재구성된 population에서 모의결과를 평가하는 목적함수 계산 결과 가장 우수한 결과를 갖는 순서로 population 내 point 재배열

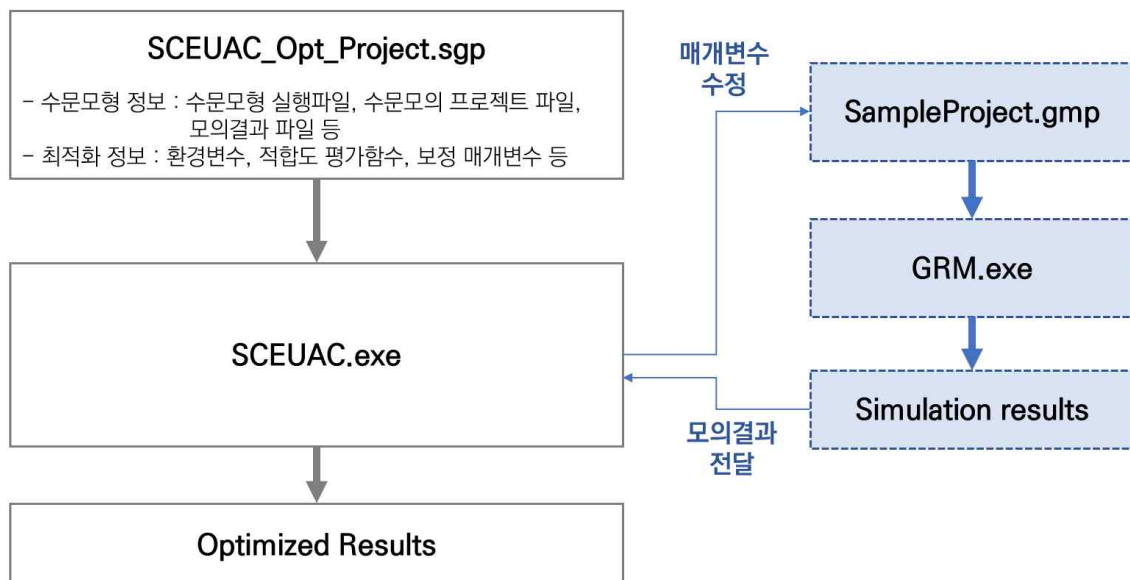
(단계 7) 목적함수의 수렴조건(진화 전후 목적함수 값의 차이에 대한 threshold 등), 최대 모의 횟수 등 종료 조건을 만족할 때까지 (3) ~ (6) 단계를 반복하여 최적 모의결과를 갖는 매개변수값 도출

3. SCEUAC 실행을 위한 선행 조건

SCEUAC 프로그램을 사용하기 위해서는 다음 표와 같은 파일들이 필요하다. 이 파일들에 대한 상세한 설명은 다음 절에 설명한다.

〈SCEUAC 실행을 위해 필요한 파일〉

구분	파일명(예시)	설명	비고
수문모형 실행파일	GRM.exe	수문모형(예, GRM)을 구현한 프로그램 실행파일	
수문모의 프로젝트 파일	SampleProject.gmp	수문모형(예, GRM)을 모의하기 위한 입출력 파일, 환경변수, 매개변수 등이 기록되어 있는 프로젝트 파일	이 파일은 XML, JSON과 같이 정형화된 포맷으로 작성해야 함
SCEUAC 실행파일	SCEUAC.exe	SCE 알고리즘을 구현한 프로그램 실행파일	
SCEUAC 최적화 프로젝트 파일	SCEUAC_Opt_Project.sgp	수문모형 실행파일명, 수문모의 프로젝트 파일명, 최적화 대상 매개변수, 최적화 환경 매개변수, 적합도 평가 함수 등과 같은 SCEUAC 실행을 위한 프로젝트 파일	이 파일은 JSON 형식으로 작성해야 함



〈SCEUAC 기법을 사용한 수문모형 매개변수 최적화 프로세스〉

3.1 수문 모형

- (1) 수문모형이 수문모의 프로젝트 파일¹⁾을 argument로 이용해서 Windows console 창에서 실행 될 때 SCEUAC를 이용해서 최적화를 수행할 수 있다.

▶ ‘수문모의 프로젝트 파일을 argument로 이용해서 Windows console 창에서 실행 된다’는 것의 예를 들면 다음과 같은 형식으로 실행되는 것을 의미한다.

수문모형 실행 파일(GRM.exe) 파일이 ‘C:\WGRM’ 폴더에 있고, 수문모의 프로젝트 파일이 ‘C:\WGRM\Sample\SampleProject.gmp’와 같을 때 실행문은 다음과 같다.

```
C:\WGRM>GRM.exe C:\WGRM\Sample\SampleProject.gmp
```

- (2) 수문모의 프로젝트 파일은 XML, JSON과 같이 정형화된 포맷을 가져야 한다.

SCE-UA 기법에서는 수문모의 프로젝트 파일에 기록된 수문모형의 초기설정 매개변수 값 대신 난수 발생과 진화 과정에서 만들어지는 수문모형의 매개변수 값을 이용하여 모형을 실행한다. 그러므로 SCEUAC는 수문모의 프로젝트 파일에서 수문모형의 매개변수의 이름과 값을 정확하게 읽을 수 있어야 한다. 이를 위해서는 수문모의 프로젝트 파일이 XML, JSON과 같이 정형화된 포맷을 가져야 한다. 만일 XML과 JSON 포맷이 아닌 경우에는 SCEUAC의 소스코드에서 ‘수문모의 프로젝트 파일로부터 매개변수 이름과 값을 인식하는 부분’을 사용자가 직접 수정해서 사용해야 한다.

3.2 SCEUAC 프로젝트 구성

- (1) SCEUAC는 JSON 형식의 최적화 프로젝트 파일을 argument로 이용하여 Windows console 창에서 실행된다.

▶ **예를 들어**

SCEUAC.exe 파일이 ‘C:\WGRM’ 폴더에 있고, SCEUAC 프로젝트 파일이 ‘C:\WGRM\Opt\SCEUAC_Opt_Project.sgp’ 과 같을 때 실행문은 다음과 같다.

```
C:\WGRM>SCEUAC.exe C:\WGRM\Opt\SCEUAC_Opt_Project.sgp
```

- (2) 그러므로 SCEUAC를 실행하기 위해서는 JSON 형식의 최적화 프로젝트 파일을 작성해야 한다. 최적화 프로젝트 파일의 내용은 ‘수문모형 실행파일’ 이름, ‘수문모형 프로젝트 파일’, ‘모의결과 파일’ 이름 등과 같은 수문모형 실행 정보와 최적화 대상 매개변수, 최적화 환경 매개변수, 적합도 평가 함수 등과 같은 SCEUAC 실행 정보로 구성된다. 최적화 프로젝트 파일에 대해서는 다음 장(4. SCEUAC 최적화 프로젝트 파일 구성)에 상세히 설명하였다.

1) 수문 모의 프로젝트 파일이란, 모형의 실행을 위한 입출력 파일, 환경변수, 매개변수 등이 기록된 파일을 의미한다.

4. SCEUAC 최적화 프로젝트 파일 구성

SCEUAC 최적화 프로젝트 파일은 JSON 형식으로 작성하며 다음과 같은 항목으로 구성된다.

```
{
  "fpn_ModelEXE": "수문모형 실행파일 경로와 이름",
  "fpn_ModelProject": "수문모의 프로젝트 파일 경로와 이름",
  "fpn_modelOutput": "유출모의 결과 파일 경로와 이름",
  "fpn_TargetData": "모의결과 평가를 위한 관측 자료 파일의 경로와 이름",
  "restart": true 또는 false,
  "writeIntermediateResult": true 또는 false,
  "saveSimHistory": true 또는 false,
  "maxDegreeOfParallelism": 병렬 모의 실행여부(1이면 serial, 2 이상은 병렬 정도로 지정),
  "showModelMessageInSerialOpt": true 또는 false,
  "fpn_Parallel": [
    {
      "fpn_ModelProject_Parallel": "수문모형 프로젝트 파일 경로와 이름_01",
      "fpn_modelOutput_Parallel": "유출모의 결과 파일 경로와 이름_01"
    },
    {
      "fpn_ModelProject_Parallel": "수문모형 프로젝트 파일 경로와 이름_02",
      "fpn_modelOutput_Parallel": "유출모의 결과 파일 경로와 이름_02"
    },
    . . .
    {
      "fpn_ModelProject_Parallel": "수문모형 프로젝트 파일 경로와 이름_n",
      "fpn_modelOutput_Parallel": "유출모의 결과 파일 경로와 이름_n"
    }
  ],
  "objFunction": "적합도 평가 함수(목적함수) 이름",
  "isMaximization": true 또는 false,
  "nMaxTrial": 모형실행 최대 횟수(양의 정수),
  "nComplexTotal": complex 개수(양의 정수),
  "nShuffleLoopToTestCriterion": 수렴조건 평가전 최소 shuffling 횟수(양의 정수),
  "thresholdRatioObjFChangeToTerminate": (수렴기준) 적합도 평가 함수 값 변화율 기준(양의 실수),
  "thresholdValuePopConvergeToTerminate": (수렴기준) 매개변수 정규 공간범위 (1보다 작은 양의 실수),
  "applyInitialParValues": true 또는 false,
  "coefReflection": CCE에서 반사계수(양의 실수),
  "coefContraction": CCE에서 수축계수(1보다 작은 양의 실수),
  "iniSeed": 초기 시드값(0이면 난수 발생, 1 이상의 정수면 초기 시드로 사용)
  "parsToOptimize": [
```

```
{
  "name": "매개변수 이름_01(문자)",
  "lowerBound": 매개변수 하한값_01(숫자),
  "upperBound": 매개변수 상한값_01(숫자),
  "initialValue": 매개변수 초기값_01(숫자)
},
{
  "name": "매개변수 이름_02(문자)",
  "lowerBound": 매개변수 하한값(숫자)_02,
  "upperBound": 매개변수 상한값(숫자)_02,
  "initialValue": 매개변수 초기값(숫자)_02
},
...
{
  "name": "매개변수 이름_n(문자)",
  "lowerBound": 매개변수 하한값(숫자)_n,
  "upperBound": 매개변수 상한값(숫자)_n,
  "initialValue": 매개변수 초기값(숫자)_n
}
]
}
```

SCEUAC 최적화 프로젝트 파일 각 항목의 설명과 기본값은 다음 표와 같다.

항목명	설명	기본값
fpn_ModelEXE	수문모형 실행파일 경로와 이름	-
fpn_ModelProject	수문모의 프로젝트 파일 경로와 이름	-
fpn_modelOutput	유출모의 결과 파일 경로와 이름	-
fpn_TargetData	모의결과 평가를 위한 관측 자료 파일의 경로와 이름	-
restart	현재 실행이 새로운 최적화를 위한 실행인지 설정 (기존 최적화에 이어서 실행할 경우는 true, 새로운 최적화일 경우는 false)	false
writelnIntermediateResult	모의결과 중간 결과물 출력 여부 (true 또는 false)	true
saveSimHistory	최적화 과정에서 모형의 모의결과를 모두 개별 파일로 저장 여부 (true 또는 false)	false
maxDegreeOfParallelism	병렬 모의 실행여부와 병렬계산시의 병렬도 설정 (1이면 serial, 2 이상 병렬도 입력시 병렬계산)	2 이상
showModelMessageInSerialOpt	Serial 최적화에서 모형의 모의 진행 과정을 화면에 표시 여부 (true 또는 false)	true
fpn_Parallel	병렬 최적화 파일 이름 입력 그룹 구분자	-
fpn_ModelProject_Parallel	(병렬) 수문모형 프로젝트 파일 경로와 이름 병렬 프로세스 개수만큼 입력	-
fpn_modelOutput_Parallel	(병렬) 유출모의 결과 파일 경로와 이름 병렬 프로세스 개수만큼 입력	-
objFunction	적합도 평가 함수(목적함수) 이름 (KGE, NSE, RMSE, R2, CC 중 1개 선택, 그 외의 목적함수는 소스코드에 추가 필요)	KGE
isMaximization	현재의 최적화 문제가 적합도 평가 함수 값의 최대화인지 또는 최소화인지 설정 (최대화 문제는 true, 최소화 문제는 false)	-
nMaxTrial	모형 실행 최대 횟수 (양의 정수, 천단위 구분자 사용 금지(숫자만 입력))	10000
nComplexTotal	Complex 개수 (양의 정수) (n 개의 매개변수를 최적화 할 때, $n \sim 2n+1$ 을 기본으로 하고, 병렬계산시 병렬도의 배수로 설정)	n
nShuffleLoopToTestCriterion	수렴조건 평가전 최소 shuffling 횟수 (양의 정수)	5

항목명	설명	기본값
thresholdRatioObjFChange-ToTerminate	(수렴기준) 적합도 평가 함수 값 변화율 기준 (양의 실수)	0.00001
thresholdValuePopConverge-ToTerminate	(수렴기준) 매개변수 정규 공간범위 (1보다 작은 양의 실수)	0.001
applyInitialParValues	사용자가 설정한 매개변수 초기값을 최적화에 반영 여부 (true 또는 false)	false
coefReflection	CCE에서 반사계수 (양의 실수)	1.0
coefContraction	CCE에서 수축계수 (1보다 작은 양의 실수)	0.45
iniSeed	초기 시드값 (0이면 난수 발생, 1 이상 정수면 그 값을 초기 시드로 사용)	0
parsToOptimize	최적화할 매개변수 입력 그룹 구분자	-
name	매개변수 이름	-
lowerBound	매개변수 하한값 (숫자)	-
upperBound	매개변수 상한값 (숫자)	-
initialValue	매개변수 초기값 (숫자)	-

5. 입력파일

SCEUAC 최적화 프로젝트 파일에 명시되는 파일의 형식은 다음과 같다. 이 파일들을 이용한 SCEUAC 최적화 실행 예시는 “부록 #2”에 상세히 기술되어 있다.

(1) fpn_ModelEXE

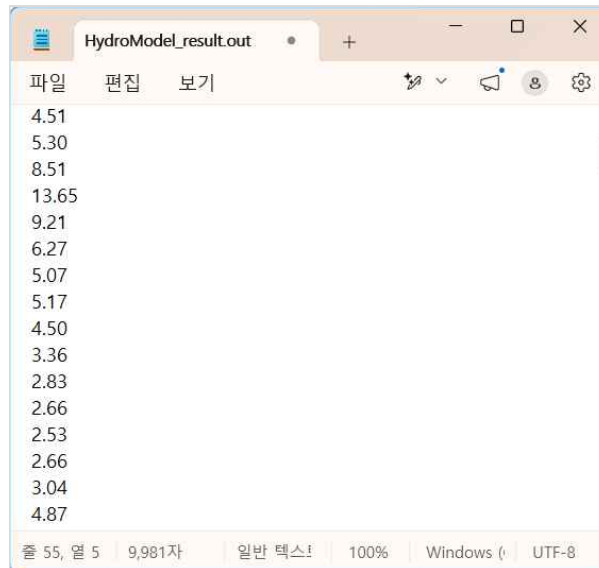
수문모형 실행파일(.exe 등)의 경로와 이름을 의미한다. 수문모형의 실행은 ‘3. SCEUAC 실행을 위한 선행 조건’에 명시된 바와 같이 수문모형 실행파일이 수문모의 프로젝트 파일을 argument로 이용해서 Windows console 창에서 실행되어야 한다.

(2) fpn_ModelProject

수문모형의 실행파일(.exe 등)의 argument로 사용되는 수문모의 프로젝트 파일이다. ‘3. SCEUAC 실행을 위한 선행 조건’에 명시된 바와 같이 XML 혹은 JSON 형식으로 작성되어야 한다. 만일 XML과 JSON 포맷이 아닌 경우에는 SCEUAC의 소스코드를 수정해서 사용해야 한다.

(3) fpn_modelOutput

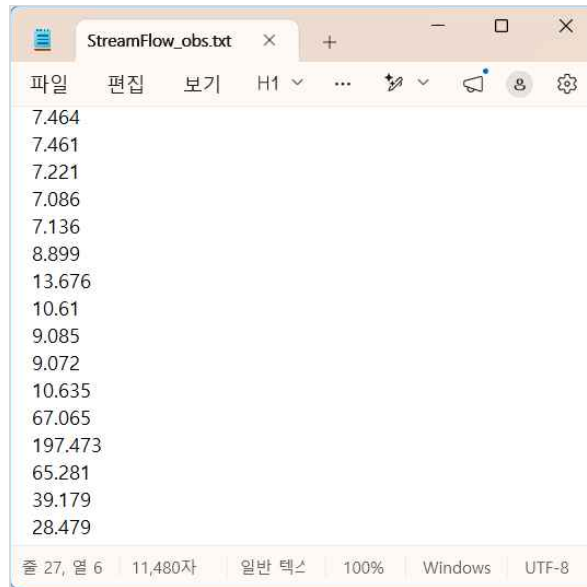
수문모형의 실행결과 시계열 자료가 저장되는 텍스트 파일이다. 수문모형에서 모의결과를 출력할 때 자동으로 만들어진다. 문자를 포함하지 않고 숫자로만 내용이 기록되어야 하며, 하나의 시계열 자료를 포함해야 한다.



<fpn_modelOutput 파일 사례>

(4) fpn_TargetData

수문모형 실행결과와의 적합성을 판단하기 위한 시계열 자료(관측 유량, 댐 유입량 등)가 저장되는 텍스트 파일이다. 문자를 포함하지 않고 숫자로만 내용이 기록되어야 하며, 하나의 시계열 자료를 포함한다.



<fnp_TargetData 파일 작성 사례>

(5) fnp_ModelProject_Parallel

병렬 최적화 옵션(maxDegreeOfParallelism 항목에서 2 이상의 값이 설정된 경우) 선택시 사용되며, 병렬 프로세스별로 사용되는 수문모의 프로젝트 파일이다. 이 파일은 최적화 병렬도(maxDegreeOfParallelism)에 따라서 SCEUAC에서 자동으로 fnp_ModelProject 파일을 복사해서 사용한다. 그러므로 사용자는 이 파일을 작성할 필요가 없으며, 단지 파일 경로와 이름을 설정하면 된다. SCEUAC를 이용한 병렬 최적화에서 fnp_ModelProject는 첫 번째 thread에서 사용하며, fnp_ModelProject_Parallel은 2번째 thread부터 사용한다.

※ 예를 들어, maxDegreeOfParallelism이 3으로 설정된 경우에 fnp_ModelProject_Parallel 항목은 명시적으로 두 번 설정되어야 한다. 만일 fnp_ModelProject_Parallel 항목이 세 번 이상 입력된 경우에는, maxDegreeOfParallelism이 3이므로, 3번째 항목부터는 최적화 과정에서 사용되지 않는다.

(6) fnp_modelOutput_Parallel

병렬 최적화 옵션(maxDegreeOfParallelism 항목에서 2 이상의 값이 설정된 경우) 선택시 사용되며, 병렬 프로세스별로 사용되는 수문모형의 모의결과 파일이다. 이 파일은 최적화 병렬도(maxDegreeOfParallelism)에 따라 각 thread에서 실행되는 수문모형에서 자동으로 만들어지는 모의결과 파일을 의미하며, 그 파일의 경로와 이름을 명시적으로 설정한다. 그러므로 사용자가 이 파일의 내용을 작성할 필요는 없다. SCEUAC를 이용한 병렬 최적화에서 fnp_modelOutput은 첫 번째 thread에서 실행되는 모형의 모의결과 파일을 의미하며, fnp_modelOutput_Parallel은 2번째 thread부터 사용된다.

※ 예를 들어, maxDegreeOfParallelism이 3으로 설정된 경우에 fnp_modelOutput_Parallel 항목은 명시적으로 두 번 설정되어야 한다. 만일 fnp_modelOutput_Parallel 항목이 세 번 이상 입력된 경우에는, maxDegreeOfParallelism이 3이므로, 3번째 항목부터는 최적화 과정에서 사용되지 않는다.

6. 출력파일

SCEUAC를 이용한 최적화 과정에서 만들어지는 파일은 다음과 같다.

파일 이름	설명
[최적화 프로젝트 파일이름].intmp	최적화 과정 중간 결과물. Shuffling 할 때마다 한 번씩 출력 각 shuffling 단계에서 사용된 모든 point에서의 매개변수 값
[최적화 프로젝트 파일이름].intmr	최적화 과정 중간 결과물 Shuffling 할 때마다 한 번씩 출력 최적화 결과 summary
[최적화 프로젝트 파일이름].restart	기존에 중단되었던 최적화 과정을 다시 시작할 때 (restart 옵션이 true로 설정될 경우) 사용됨 최적화 과정의 재시작에 필요한 상태변수를 저장
[최적화 프로젝트 파일 위치]\simHistory	saveSimHistory 옵션이 true로 설정된 경우 만들어짐 수문모형의 모의결과를 모두 백업하기 위한 폴더
[최적화 프로젝트 파일이름].log	최적화 과정 log 파일
[출력파일이름]_bakup	SCEUAC 실행시 .restart 파일이 이미 있을 경우, 기존의 최적화 과정을 이어서 실행하지 않고, 새로운 최적화를 시작할 때 기존의 파일을 백업

각 파일의 내용은 다음과 같이 구성된다.

(1) .intmp 파일

항목명	설명
Shuffling No.	현재의 shuffling 횟수
xf(i)	현재 shuffling 단계에서 각 point를 이용한 모든 모의결과와 적합도 평가 함수 값 적합도 평가 함수 값이 우수한 순서로 나열됨
(x(i, j), j = 1, n)	적합도 평가 함수 값이 우수한 순서로 나열된 모든 point에서의 매개변수 값 (n은 최적화 대상 매개변수의 개수)

(2) .intmr 파일

항목명	설명
nShuffling	현재의 shuffling 횟수
iModelEval	현재까지의 최적화에서 수문모형 모의 횟수
nCmplxTotal	Complex 개수
bestObjF	현재까지의 최적화에서 가장 우수한 적합도 평가 함수 값
worstObjF	현재까지의 최적화에서 가장 나쁜 적합도 평가 함수 값
normalizedALLParRange	현재까지의 최적화에서 전체 매개변수 정규 공간범위
매개변수 이름(n개)	현재까지의 최적화에서 가장 우수한 적합도 평가 결과를 나타내는 point에서의 각 매개변수 값

(3) .restart 파일

항목명	설명
SeedState_gauss	난수의 Gaussian 분포 상태
SeedState_unif	난수의 uniform 분포 상태
historyF	적합도 평가 함수 값 이력
iEvalModel	현재까지의 수문모의 횟수
nShuffleLoop	현재까지의 shuffling 횟수
normalizedSTD_EachX	현재 상태에서 각 매개변수의 정규 표준편차
x	현재 상태에서 모든 point에서의 각 매개변수 값
xf	현재 상태에서 모든 point에서의 적합도 평가 함수 값 (최대화 문제에서는 “ $-1 \times$ [적합도 평가 함수 값]”, 최소화 문제에서는 “[적합도 평가 함수 값]”이 기록됨)

감사의 글

SCEUAC 프로그램 개발에 많은 조언을 주신 신문주 박사님께 감사드립니다.

참고문헌

- Andrews F.T., Croke B.F.W., Jakeman A.J. 2011. An open software environment for hydrological model assessment and development. *Environmental Modelling & Software*, 26(10), 1171–1185.
- Duan Q., Sorooshian S., Gupta V. 1992. Effective and efficient global optimization for conceptual rainfall-runoff models. *Water Resources Research*, 28(4), 1015–1031.
- Duan Q., Sorooshian S., Gupta V.K. 1994. Optimal use of the SCE-UA global optimization method for calibrating watershed models. *Journal of Hydrology* 158, 265–284.
- Gupta HV, Kling H, Yilmaz KK, Martinez GF (2009) Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling. *Journal of Hydrology*, 377, 80–91, doi:10.1016/j.jhydrol.2009.08.003.
- Julian M. 2013. JAMS Fortran package.
https://github.com/mcuntz/jams_fortran/tree/master
- Nash, J.E., Sutcliffe, J.V., 1970. River flow forecasting through conceptual models part I – a discussion of principles. *Journal of Hydrology*, 10(3), 282–290, doi:10.1016/0022-1694(70)90255-6.
- Nelder J.A., Mead R. 1965. A simplex method for function minimization. *Computer Journal*, 7(4), 308–313, doi:10.1093/comjnl/7.4.308.
- Shin, M.J., Choi, Y.S. 2018. Combining an R-based evolutionary algorithm and hydrological model for effective parameter calibration. *Water*, 10(10), 1339, doi:10.3390/w10101339.

부록 #1. 권장 환경, SCEUAC 다운로드, 실행방법

1. 권장 환경

SCEUAC는 Windows 11 이상에서 사용을 권장한다. 다수의 코어를 가지는 CPU를 이용할 경우에는 병렬 최적화 과정을 수행할 수 있다. 이때 수문모형에서도 병렬계산이 실행될 경우에는 수문모형에서 사용되는 CPU 코어와 SCEUAC 병렬 최적화에서 사용하는 코어 수를 함께 고려해야 한다.

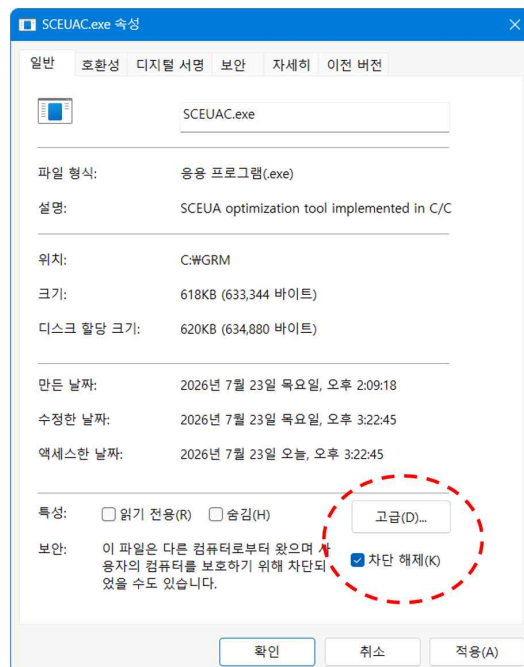
2. SCEUAC 실행파일 다운로드

(1) SCEUAC는 소프트웨어 설치 과정을 필요로 하지 않고, 단지 exe 파일을 복사해서 사용한다.

- <https://github.com/floodmodel/GRM/tree/master/DownloadStableVersion>

에서 SCEUAC.exe 파일을 다운로드 한다.

(2) 다운로드한 파일을 선택한 후 마우스 우클릭하여, 속성 창에서 아래의 그림과 같이 [차단해제]를 선택하고 [확인] 버튼을 클릭한다.



3. SCEUAC 실행 방법

C:\GRM 폴더에 SCEUAC.exe, C:\GRM\Opt 폴더 SCEUAC_Opt_Project.sgp 파일이 있을 때 Windows console 창에서 다음과 같이 실행

```
C:\GRM>SCEUAC.exe C:\GRM\Opt\SCEUAC_Opt_Project.sgp
```

파일 이름과 경로에 공백이 있을 때는 큰따옴표(“ ”)를 이용해서 다음과 같이 실행

```
C:\GRM>SCEUAC.exe “C:\GRM\Opt\SCEUAC Opt Project.sgp”
```

부록 #2. SCEUAC를 이용한 수문모형 최적화 예제

1. 파일 다운로드

본 문서에서는 GRM 모형의 충주댐 유입량 연속형 장기유출 모의 데이터를 샘플로 예제를 작성하였다. 각 파일의 다운로드와 배치는 다음과 같다.

- (1) <https://github.com/floodmodel/GRM/tree/master/DownloadStableVersion>
에서 GRM 모형 실행 파일(GRM.exe), 최적화 실행파일(SCEUAC.exe), 샘플데이터(SampleCJD.zip)를 다운로드한다.
- (2) 다운로드한 3개 파일을 선택하고 마우스 우클릭하여, 속성창에서 [차단해제]를 선택하고 [확인] 버튼을 클릭한다.
- (3) GRM.exe 파일과 SCEUAC.exe 파일을 “C:\GRM” 폴더에 배치
- (4) SampleCJD.zip 파일을 “C:\GRM\SampleCJD” 폴더로 구성되도록 압축 풀기

2. 최적화 입력 파일 준비 및 실행

※ 이 예제의 입력파일은 아래 GitHub 링크에서 SampleData_SCEUAC.zip 파일의 내용과 같다.

<https://github.com/floodmodel/GRM/tree/master/DownloadStableVersion>

- (1) GRM 모형 프로젝트 파일 준비
C:\GRM\Opt 폴더를 새로 만들고,
C:\GRM\SampleCJD\SampleCJD_continuousSim.gmp 파일을
C:\GRM\Opt\SampleCJD.gmp 파일로 복사
- (2) GRM 모형 프로젝트 파일에서 출력 옵션 수정
C:\GRM\Opt\SampleCJD.gmp 파일에서 <PrintOption>all</PrintOption>을
<PrintOption>averageFileQ</PrintOption>로 수정
※ 일단위 모의결과 출력과 출력파일에서 문자를 제외하고 모의결과 숫자만 기록하기 위해
'averageFileQ' 옵션을 사용함. GRM 모형의 출력 옵션에 대해서는 GRM 매뉴얼 참고
(<https://github.com/floodmodel/GRM/tree/master/DownloadStableVersion>에서 GRM 매뉴얼 참고)
- (3) 최적화 목표 데이터(충주댐 관측 유입량) 파일 작성
C:\GRM\Opt\CJDam_res_inflow_20010101_20220102_daily.txt 파일 작성. 문자 없이 유입
량 숫자만 기입. GRM 모형의 모의결과 일 유입량 데이터 개수와 같도록 작성
- (4) 텍스트 에디터에서 SCEUAC 최적화 프로젝트 파일(C:\GRM\Opt\SCEUAC_Opt_Project.sgp)
을 다음과 같이 작성

C:\GRM\Opt\SCEUAC_Opt_Project.sgp 작성 예시

```
{
  "fpn_ModelEXE": "C:/GRM/GRM.exe",
  "fpn_ModelProject": "C:/GRM/Opt/SampleCJD.gmp",
  "fpn_modelOutput": "C:/GRM/Opt/SampleCJD_Discharge_Ave.out",
  "fpn_TargetData": "C:/GRM/Opt/CJDam_Res_inflow_20010101_20220102_daily.txt",
  "writeIntermediateResult": true,
  "restart": false,
  "saveSimHistory": false,
  "maxDegreeOfParallelism": 3,
  "showModelMessageInSerialOpt": true,
  "fpn_Parallel": [
    {
      "fpn_ModelProject_Parallel": "C:/GRM/Opt/th01.gmp",
      "fpn_modelOutput_Parallel": "C:/GRM/Opt/th01_Discharge_Ave.out"
    },
    {
      "fpn_ModelProject_Parallel": "C:/GRM/Opt/th02.gmp",
      "fpn_modelOutput_Parallel": "C:/GRM/Opt/th02_Discharge_Ave.out"
    },
    {
      "fpn_ModelProject_Parallel": "C:/GRM/Opt/th03.gmp",
      "fpn_modelOutput_Parallel": "C:/GRM/Opt/th03_Discharge_Ave.out"
    },
    {
      "fpn_ModelProject_Parallel": "C:/GRM/Opt/th04.gmp",
      "fpn_modelOutput_Parallel": "C:/GRM/Opt/th04_Discharge_Ave.out"
    },
    {
      "fpn_ModelProject_Parallel": "C:/GRM/Opt/th05.gmp",
      "fpn_modelOutput_Parallel": "C:/GRM/Opt/th05_Discharge_Ave.out"
    },
    {
      "fpn_ModelProject_Parallel": "C:/GRM/Opt/th06.gmp",
      "fpn_modelOutput_Parallel": "C:/GRM/Opt/th06_Discharge_Ave.out"
    }
  ],
  "objFunction": "KGE",
  "isMaximization": true,
  "nMaxTrial": 10000,
  "nComplexTotal": 12,
  "nShuffleLoopToTestCriterion": 5,
  "thresholdRatioObjFChangeToTerminate": 0.00001,
  "thresholdValuePopConvergeToTerminate": 0.001,
  "applyInitialParValues": false,
  "coefReflection": 1.0,
  "coefContraction": 0.45,
}
```

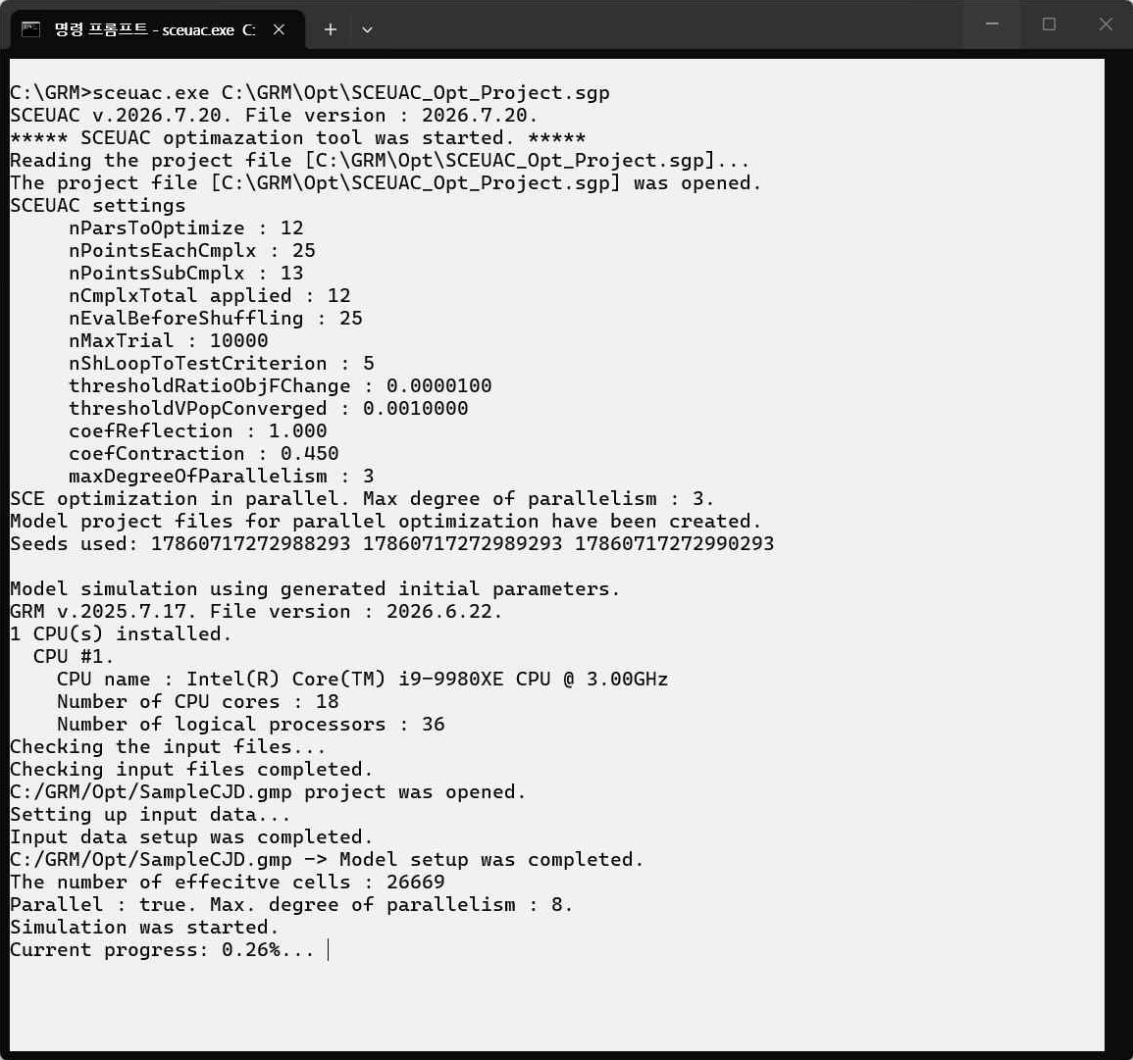
```
"iniSeed": 0,
"parsToOptimize": [
  {
    "name": "IniSaturation",
    "lowerBound": 0,
    "upperBound": 1,
    "initialValue": 0.3
  },
  {
    "name": "MinSlopeOF",
    "lowerBound": 0.00001,
    "upperBound": 0.01,
    "initialValue": 0.0001
  },
  {
    "name": "MinSlopeChBed",
    "lowerBound": 0.00001,
    "upperBound": 0.05,
    "initialValue": 0.0001
  },
  {
    "name": "ChRoughness",
    "lowerBound": 0.008,
    "upperBound": 0.3,
    "initialValue": 0.045
  },
  {
    "name": "CalCoefLCRoughness",
    "lowerBound": 0.3,
    "upperBound": 2.5,
    "initialValue": 1
  },
  {
    "name": "CalCoefPorosity",
    "lowerBound": 0.3,
    "upperBound": 2.5,
    "initialValue": 1
  },
  {
    "name": "CalCoefWFSuctionHead",
    "lowerBound": 0.3,
    "upperBound": 5,
    "initialValue": 1
  },
  {
    "name": "CalCoefHydraulicK",
    "lowerBound": 0.3,
    "upperBound": 5,
    "initialValue": 1
  }
],
```

```
{
  "name": "CalCoefSoilDepth",
  "lowerBound": 0.3,
  "upperBound": 5,
  "initialValue": 1
},
{
  "name": "ETCoef",
  "lowerBound": 0.2,
  "upperBound": 1,
  "initialValue": 0.6
},
{
  "name": "SnowmeltingTemp",
  "lowerBound": 1,
  "upperBound": 5,
  "initialValue": 4
},
{
  "name": "SnowCovRatio",
  "lowerBound": 0.1,
  "upperBound": 1,
  "initialValue": 0.7
}
]
```

(5) Windows console 창에서 다음과 같이 실행하여 최적화 시작

```
C:\GRM>sceucac.exe C:\GRM\Opt\SCEUAC_Opt_Project.sgp
```

위의 구문을 실행하면 Windows console 창에서 SCEUAC.exe 파일의 버전이 표시되고, 아래 화면과 같이 최적화가 진행된다.



```
C:\GRM>sceucac.exe C:\GRM\Opt\SCEUAC_Opt_Project.sgp
SCEUAC v.2026.7.20. File version : 2026.7.20.
***** SCEUAC optimazation tool was started. *****
Reading the project file [C:\GRM\Opt\SCEUAC_Opt_Project.sgp]...
The project file [C:\GRM\Opt\SCEUAC_Opt_Project.sgp] was opened.
SCEUAC settings
  nParsToOptimize : 12
  nPointsEachCmplx : 25
  nPointsSubCmplx : 13
  nCmplxTotal applied : 12
  nEvalBeforeShuffling : 25
  nMaxTrial : 10000
  nShLoopToTestCriterion : 5
  thresholdRatioObjFChange : 0.0000100
  thresholdVPopConverged : 0.0010000
  coefReflection : 1.000
  coefContraction : 0.450
  maxDegreeOfParallelism : 3
SCE optimization in parallel. Max degree of parallelism : 3.
Model project files for parallel optimization have been created.
Seeds used: 17860717272988293 17860717272989293 17860717272990293

Model simulation using generated initial parameters.
GRM v.2025.7.17. File version : 2026.6.22.
1 CPU(s) installed.
  CPU #1.
    CPU name : Intel(R) Core(TM) i9-9980XE CPU @ 3.00GHz
    Number of CPU cores : 18
    Number of logical processors : 36
Checking the input files...
Checking input files completed.
C:/GRM/Opt/SampleCJD.gmp project was opened.
Setting up input data...
Input data setup was completed.
C:/GRM/Opt/SampleCJD.gmp -> Model setup was completed.
The number of effecitve cells : 26669
Parallel : true. Max. degree of parallelism : 8.
Simulation was started.
Current progress: 0.26%... |
```